Atividade sobre agentes inteligentes

Aula 20/10/2026 | Professora Kadidja Valéria | Inteligência artificial

Disciplina: Linguagens Formais e Autômatos

Estudante: Rayanne Nathália de Souza Matos Turma: 2267189 • Linguagens Formais e Autômatos - N1_3132_-_C.C_ (Not) _SEDE_UDF

Realize os exercícios 2.3, 2.4 e 2.5 do Capítulo 2 sobre agentes inteligentes.

Analise a racionalidade, descreva ambientes de tarefa por meio do modelo PEAS e explique os conceitos com suas próprias palavras. Utilize o capítulo disponibilizado e justifique suas respostas.

Modalidade sugerida: individual, com consulta.

Tempo estimado: 2h30.

Prazo: conforme orientação da professora.

Preparação e objetivos

Leia os tópicos sobre racionalidade, ambientes e estrutura dos agentes. Consulte especialmente a Seção 2.3.2. Ao final, você deverá distinguir função e programa de agente, justificar classificações de ambientes e comparar os principais tipos de agentes.

Exercício 2.3

Para cada afirmação, indique verdadeiro ou falso e apresente justificativa e exemplo ou contraexemplo. Atenção aos termos “todo”, “nenhum”, “existe” e “nunca”.

a. Um agente que detecta apenas informações parciais sobre o estado não pode ser perfeitamente racional.

b. Existem ambientes de tarefa nos quais nenhum agente reativo puro pode comportar-se racionalmente.

c. Existe um ambiente de tarefa em que todo agente é racional.

d. A entrada para o programa de agente é a mesma que a entrada para a função de agente.

e. Toda função de agente é implementável por uma combinação de programa/máquina.

f. Suponha que um agente selecione sua ação uniformemente ao acaso do conjunto de ações possíveis. Existe um ambiente de tarefa determinista em que esse agente é racional.

g. É possível para um dado agente ser perfeitamente racional em dois ambientes de tarefa distintos.

h. Todo agente é racional em um ambiente não observável.

i. Um agente jogador de pôquer perfeitamente racional nunca perde.

Registre as respostas na próxima página. Não basta assinalar V ou F.

Respostas do exercício 2.3

Explique o conceito que sustenta cada decisão e as condições do cenário. Um contraexemplo deve efetivamente contrariar a afirmação analisada. Amplie os espaços conforme necessário.

a. Julgamento: [F] Justificativa: [A racionalidade considera as informações disponíveis e não exige conhecimento completo do ambiente.] Exemplo ou contraexemplo: [Um aspirador que só detecta sujeira no local onde está pode agir racionalmente ao aspirar quando encontra sujeira.]

b. Julgamento: [V] Justificativa: [Existem ambientes em que o agente precisa lembrar informações anteriores para tomar a melhor decisão. Um agente reativo puro considera apenas a percepção atual.] Exemplo ou contraexemplo: [Um aspirador que precisa evitar movimentos desnecessários deve lembrar quais cômodos já limpou.]

c. Julgamento: [V] Justificativa: [Se todas as ações possíveis produzirem o mesmo resultado, qualquer agente será racional, pois nenhuma escolha terá desempenho superior.] Exemplo ou contraexemplo: [Em um ambiente onde todas as ações recebem a mesma pontuação, qualquer decisão será igualmente adequada.]

d. Julgamento: [F] Justificativa: [A função de agente considera todo o histórico de percepções, enquanto o programa de agente recebe a percepção atual e pode armazenar informações anteriores.] Exemplo ou contraexemplo: [Um robô recebe a informação de que encontrou um obstáculo, mas seu programa pode consultar a memória para saber quais caminhos já percorreu.]

e. Julgamento: [F] Justificativa: [Nem toda função de agente pode ser implementada, pois algumas exigem memória infinita ou cálculos que não podem ser realizados por algoritmos.] Exemplo ou contraexemplo: [Uma função que depende de resolver um problema não computável, como o problema da parada para qualquer programa, não pode ser implementada por um programa comum.]

f. Julgamento: [V] Justificativa: [Em um ambiente determinístico onde todas as ações possíveis têm o mesmo desempenho, escolher aleatoriamente também pode ser racional.] Exemplo ou contraexemplo: [Um robô pode escolher aleatoriamente entre dois caminhos que sempre levam ao mesmo destino, com o mesmo custo e resultado.]

g. Julgamento: [V] Justificativa: [Um mesmo agente pode ser racional em ambientes diferentes, desde que suas decisões sejam adequadas às condições e aos objetivos de cada ambiente.] Exemplo ou contraexemplo: [Um aspirador que limpa ao detectar sujeira pode ser racional em duas casas diferentes que seguem as mesmas regras de limpeza.]

h. Julgamento: [F] Justificativa: [A falta de observações não torna todas as ações racionais. O agente ainda precisa escolher a melhor ação possível considerando seus conhecimentos prévios.] Exemplo ou contraexemplo: [Um robô sem sensores, sabendo que deve permanecer parado para economizar energia, seria irracional se continuasse se movimentando sem necessidade.]

i. Julgamento: [F] Justificativa: [Ser perfeitamente racional não significa vencer sempre, pois o resultado também depende da sorte, das informações ocultas e das decisões dos adversários.] Exemplo ou contraexemplo: [Um jogador de pôquer pode tomar a melhor decisão com as cartas e informações disponíveis e ainda perder porque o adversário possui cartas melhores.]

Revisão da argumentação

Verifique se você diferenciou **racionalidade de garantia de sucesso**, **percepção atual de histórico de percepções** e **função abstrata de implementação computacional.**

1. Racionalidade × Garantia de sucesso

Sim. A racionalidade significa escolher a melhor ação esperada com base nas informações disponíveis, e não necessariamente alcançar o resultado desejado. Um agente pode agir racionalmente e ainda falhar devido a fatores externos ou informações incompletas.

2. Percepção atual × Histórico de percepções

Sim. A percepção atual corresponde à informação recebida pelo agente naquele momento, enquanto o histórico reúne todas as percepções anteriores. Esse histórico permite que o agente utilize informações passadas para tomar decisões mais adequadas.

3. Função abstrata × Implementação computacional

Sim. A função de agente é uma definição matemática que relaciona o histórico de percepções às ações. Já o programa de agente é a implementação computacional dessa função, executada em uma arquitetura específica.

Exercício 2.4

Analise as sete atividades abaixo. Para cada uma, identifique o agente, estabeleça hipóteses, descreva o PEAS e classifique o ambiente. Copie o modelo de resposta sete vezes e amplie o documento.

1. Jogar futebol.
2. Explorar os oceanos subterrâneos de Titã.
3. Comprar livros usados de IA na Internet.
4. Jogar uma partida de tênis.
5. Praticar tênis contra uma parede.
6. Realizar um salto de altura.
7. Participar de um leilão de um item, realizando lances.

Considere a exploração de Titã como cenário hipotético do exercício. No futebol, explicite se o agente é um jogador ou uma equipe. Mantenha a mesma delimitação em toda a análise.

Modelo PEAS para cada atividade

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	[preencha]
Objetivo e hipóteses do cenário	[preencha]
P — Medida de desempenho	[preencha]
E — Ambiente	[preencha]
A — Atuadores	[preencha]
S — Sensores	[preencha]

P: critérios para avaliar sucesso. E: condições, objetos e participantes. A: mecanismos para agir. S: meios de perceber e receber informações. Em software, inclua entradas e saídas digitais.

Respostas do exercício 2.4 - tabelas no modelo PEAS

1. Jogar futebol

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Jogar futebol. Agente: um jogador de futebol.
Objetivo e hipóteses do cenário	Ajudar sua equipe a vencer a partida, seguindo as regras. Considera-se um jogador individual, com companheiros, adversários e árbitro.
P — Medida de desempenho	Gols, assistências, passes corretos, participação nas jogadas, cumprimento das regras e contribuição para a vitória.
E — Ambiente	Campo, bola, traves, companheiros, adversários, árbitro, condições climáticas e regras do jogo.
A — Atuadores	Pernas, pés, braços e movimentos corporais para correr, chutar, passar, saltar e mudar de direção.
S — Sensores	Visão, audição, tato, equilíbrio e percepção da posição do corpo.

2. Explorar os oceanos subterrâneos de Titã

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Explorar os oceanos subterrâneos de Titã. Agente: robô explorador autônomo.
Objetivo e hipóteses do cenário	Investigar um oceano subterrâneo hipoteticamente acessível, coletar informações científicas e evitar danos ao equipamento. Considera-se que o robô consegue operar nesse ambiente.
P — Medida de desempenho	Quantidade e qualidade dos dados coletados, áreas exploradas, segurança do equipamento, consumo de energia e sucesso da missão.
E — Ambiente	Oceano subterrâneo de Titã, água, possíveis obstáculos, correntes, pressão, temperatura e regiões desconhecidas.
A — Atuadores	Propulsores, motores, braços robóticos, mecanismos de coleta de amostras e instrumentos de exploração.
S — Sensores	Câmeras, sonar, sensores de pressão, temperatura, profundidade, composição química e proximidade.

3. Comprar livros usados de IA na Internet

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Comprar livros usados de inteligência artificial na Internet. Agente: assistente virtual de compras.
Objetivo e hipóteses do cenário	Encontrar e comprar livros usados de IA com bom preço e condições adequadas. Considera-se que o agente tem autorização para realizar a compra dentro de um orçamento definido.
P — Medida de desempenho	Preço total, estado de conservação, confiabilidade do vendedor, prazo de entrega e satisfação dos requisitos da compra.
E — Ambiente	Sites de comércio eletrônico, anúncios, vendedores, avaliações, preços, estoques e opções de entrega.
A — Atuadores	Pesquisar produtos, aplicar filtros, selecionar anúncios, adicionar itens ao carrinho e confirmar compras autorizadas.
S — Sensores	Informações dos anúncios, preços, fotos, descrições, avaliações, disponibilidade e dados de frete recebidos dos sites.

4. Jogar uma partida de tênis

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Jogar uma partida de tênis. Agente: um jogador de tênis.
Objetivo e hipóteses do cenário	Vencer a partida, respeitando as regras. Considera-se uma partida individual contra outro jogador.
P — Medida de desempenho	Pontos, games e sets vencidos, precisão dos golpes, redução de erros e vitória na partida.
E — Ambiente	Quadra, rede, bola, raquete, adversário, linhas de marcação, condições climáticas e regras.
A — Atuadores	Braços, mãos, pernas e movimentos corporais para correr, sacar, rebater e mudar de posição.
S — Sensores	Visão, audição, tato, equilíbrio e percepção dos movimentos da bola e do adversário.

5. Praticar tênis contra uma parede

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Praticar tênis contra uma parede. Agente: um jogador de tênis em treinamento.
Objetivo e hipóteses do cenário	Melhorar a precisão, os reflexos e o controle dos golpes. Considera-se uma parede fixa e a ausência de adversário.
P — Medida de desempenho	Número de rebatidas consecutivas, precisão, regularidade dos golpes e evolução do desempenho.
E — Ambiente	Parede, bola, raquete, superfície de treinamento, espaço disponível e condições físicas do local.
A — Atuadores	Braços, mãos, pernas e movimentos corporais para rebater a bola e ajustar o posicionamento.
S — Sensores	Visão, audição, tato, equilíbrio e percepção da trajetória e velocidade da bola.

6. Realizar um salto de altura

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Realizar um salto de altura. Agente: um atleta saltador.
Objetivo e hipóteses do cenário	Ultrapassar o sarrafo na maior altura possível sem derrubá-lo. Considera-se uma tentativa individual, sem interferência de outros atletas.
P — Medida de desempenho	Altura ultrapassada, sucesso do salto, cumprimento das regras e eficiência da execução.
E — Ambiente	Pista de aproximação, sarrafo, suportes, colchão de aterrissagem, gravidade e condições do local.
A — Atuadores	Pernas, braços e movimentos corporais para correr, impulsionar o corpo, saltar e realizar a aterrissagem.
S — Sensores	Visão, equilíbrio, tato e percepção da posição, velocidade e movimentos do próprio corpo.

7. Participar de um leilão de um item, realizando lances

Campo	Resposta do estudante
Atividade e agente analisado	Participar de um leilão de um único item. Agente: sistema automatizado de lances.
Objetivo e hipóteses do cenário	Arrematar o item pelo menor preço possível, sem ultrapassar o orçamento estabelecido. Considera-se um leilão online com vários participantes e lances sucessivos.
P — Medida de desempenho	Arrematação do item, preço final, respeito ao orçamento e economia obtida na compra.

E — Ambiente	Plataforma de leilão, item anunciado, participantes, valores dos lances, regras e tempo restante.
A — Atuadores	Enviar lances, aumentar ofertas, interromper a participação e confirmar a arrematação pela plataforma.
S — Sensores	Valor do maior lance, histórico de ofertas, notificações, tempo restante, regras e informações do item.

Classificação do ambiente

Observabilidade: Completamente observável, parcialmente observável ou não observável. Registre sua escolha e justifique.

Número de agentes: Agente único ou multiagente; indique cooperação ou competição quando pertinente. Registre sua escolha e justifique.

Previsibilidade: Determinístico ou estocástico; considere a influência estratégica de outros agentes. Registre sua escolha e justifique.

Dependência entre decisões: Episódico ou sequencial. Registre sua escolha e justifique.

Mudança durante a decisão: Estático, dinâmico ou semidinâmico. Registre sua escolha e justifique.

Natureza dos elementos: Discretos, contínuos ou combinação; considere estados, tempo, percepções e ações. Registre sua escolha e justifique.

Conhecimento do funcionamento: Conhecido ou desconhecido para o agente. Registre sua escolha e justifique.

Modelo: Propriedade: [nome] | Classificação: [escolha] | Justificativa: [uma ou duas frases]. Conhecer as regras e observar o estado do ambiente são aspectos diferentes.

1. Jogar futebol

Propriedade: Observabilidade | Classificação: Parcialmente observável | Justificativa: O jogador não consegue observar todo o campo simultaneamente nem conhecer as intenções dos adversários.

Propriedade: Número de agentes | Classificação: Multiagente | Justificativa: Existem jogadores que cooperam dentro da mesma equipe e competem contra a equipe adversária.

Propriedade: Previsibilidade | Classificação: Estocástico | Justificativa: As ações dos outros jogadores e as condições da partida tornam os resultados incertos.

Propriedade: Dependência entre decisões | Classificação: Sequencial | Justificativa: Cada passe, movimento ou chute influencia as próximas jogadas.

Propriedade: Mudança durante a decisão | Classificação: Dinâmico | Justificativa: A bola e os jogadores continuam se movimentando enquanto o agente decide.

Propriedade: Natureza dos elementos | Classificação: Combinação de discretos e contínuos | Justificativa: O placar e os eventos do jogo são discretos, enquanto posições, velocidades e tempo são contínuos.

Propriedade: Conhecimento do funcionamento | Classificação: Conhecido | Justificativa: O jogador conhece as regras e a dinâmica básica do futebol, embora não consiga prever todas as ações dos adversários.

2. Explorar os oceanos subterrâneos de Titã

Propriedade: Observabilidade | Classificação: Parcialmente observável | Justificativa: O robô consegue perceber apenas as regiões alcançadas pelos sensores, sem conhecer todo o oceano.

Propriedade: Número de agentes | Classificação: Agente único | Justificativa: Considera-se apenas um robô explorador, sem outros agentes tomando decisões no ambiente.

Propriedade: Previsibilidade | Classificação: Estocástico | Justificativa: Correntes, obstáculos e outras condições desconhecidas podem provocar resultados inesperados.

Propriedade: Dependência entre decisões | Classificação: Sequencial | Justificativa: Cada movimento altera a posição do robô e influencia os próximos caminhos de exploração.

Propriedade: Mudança durante a decisão | Classificação: Dinâmico | Justificativa: As condições do oceano, como correntes e movimentação da água, podem mudar durante as decisões.

Propriedade: Natureza dos elementos | Classificação: Combinação de discretos e contínuos | Justificativa: Os comandos e modos de operação podem ser discretos, enquanto profundidade, pressão, temperatura e movimento são contínuos.

Propriedade: Conhecimento do funcionamento | Classificação: Desconhecido | Justificativa: Como se trata de um ambiente hipotético e pouco conhecido, o robô não possui informações completas sobre suas condições e os efeitos de suas ações.

3. Comprar livros usados de IA na Internet

Propriedade: Observabilidade | Classificação: Parcialmente observável | Justificativa: O agente visualiza os anúncios, mas não consegue verificar completamente a conservação real dos livros ou a confiabilidade dos vendedores.

Propriedade: Número de agentes | Classificação: Multiagente | Justificativa: O agente interage com vendedores e outros compradores, podendo existir cooperação comercial e competição pelos mesmos produtos.

Propriedade: Previsibilidade | Classificação: Estocástico | Justificativa: Preços, estoques e decisões dos vendedores podem mudar de maneira imprevisível.

Propriedade: Dependência entre decisões | Classificação: Sequencial | Justificativa: Pesquisar, comparar e selecionar anúncios influencia a decisão final de compra.

Propriedade: Mudança durante a decisão | Classificação: Dinâmico | Justificativa: Outros compradores podem adquirir os livros e os vendedores podem alterar preços ou anúncios enquanto o agente pesquisa.

Propriedade: Natureza dos elementos | Classificação: Combinação de discretos e contínuos | Justificativa: A seleção de produtos e a quantidade de livros são discretas, enquanto preços e prazos podem ser representados numericamente.

Propriedade: Conhecimento do funcionamento | Classificação: Conhecido | Justificativa: Considera-se que o agente conhece as regras das plataformas e os procedimentos de compra, embora não conheça todas as informações dos produtos.

4. Jogar uma partida de tênis

Propriedade: Observabilidade | Classificação: Parcialmente observável | Justificativa: O jogador observa a bola e o adversário, mas não conhece antecipadamente suas intenções e estratégias.

Propriedade: Número de agentes | Classificação: Multiagente competitivo | Justificativa: Dois jogadores tomam decisões buscando vencer um ao outro.

Propriedade: Previsibilidade | Classificação: Estocástico | Justificativa: Os movimentos do adversário e pequenas variações nos golpes tornam os resultados incertos.

Propriedade: Dependência entre decisões | Classificação: Sequencial | Justificativa: Cada saque ou rebatida influencia a próxima ação e o andamento da partida.

Propriedade: Mudança durante a decisão | Classificação: Dinâmico | Justificativa: A bola e o adversário continuam se movimentando enquanto o jogador decide como agir.

Propriedade: Natureza dos elementos | Classificação: Combinação de discretos e contínuos | Justificativa: A pontuação é discreta, enquanto a trajetória da bola, a velocidade e os movimentos são contínuos.

Propriedade: Conhecimento do funcionamento | Classificação: Conhecido | Justificativa: O jogador conhece as regras e o funcionamento básico da partida, mesmo sem saber quais decisões o adversário tomará.

5. Praticar tênis contra uma parede

Propriedade: Observabilidade | Classificação: Parcialmente observável | Justificativa: O jogador consegue observar a bola e a parede, mas não percebe perfeitamente todas as condições físicas que influenciam a trajetória.

Propriedade: Número de agentes | Classificação: Agente único | Justificativa: Existe apenas o jogador tomando decisões, pois a parede não é um agente inteligente.

Propriedade: Previsibilidade | Classificação: Determinístico | Justificativa: Considerando condições físicas ideais e constantes, a trajetória da bola depende das ações do jogador e das leis da física.

Propriedade: Dependência entre decisões | Classificação: Sequencial | Justificativa: Cada rebatida determina a trajetória da bola e influencia a próxima tentativa.

Propriedade: Mudança durante a decisão | Classificação: Dinâmico | Justificativa: A bola continua em movimento enquanto o jogador decide como realizar a próxima rebatida.

Propriedade: Natureza dos elementos | Classificação: Combinação de discretos e contínuos | Justificativa: A contagem de rebatidas é discreta, enquanto velocidade, posição e trajetória da bola são contínuas.

Propriedade: Conhecimento do funcionamento | Classificação: Conhecido | Justificativa: O jogador conhece o comportamento básico da bola ao atingir uma parede fixa, considerando as condições ideais estabelecidas.

6. Realizar um salto de altura

Propriedade: Observabilidade | Classificação: Parcialmente observável | Justificativa: O atleta percebe a posição do sarrafo e seus movimentos, mas não consegue medir perfeitamente todas as condições físicas durante o salto.

Propriedade: Número de agentes | Classificação: Agente único | Justificativa: Considera-se uma tentativa individual, sem outros atletas interferindo nas decisões.

Propriedade: Previsibilidade | Classificação: Estocástico | Justificativa: Pequenas variações na impulsão, no equilíbrio e na execução podem alterar o resultado do salto.

Propriedade: Dependência entre decisões | Classificação: Sequencial | Justificativa: A corrida de aproximação, a impulsão e a passagem pelo sarrafo dependem das ações anteriores.

Propriedade: Mudança durante a decisão | Classificação: Dinâmico | Justificativa: A posição e a velocidade do corpo mudam continuamente durante a execução do salto.

Propriedade: Natureza dos elementos | Classificação: Combinação de discretos e contínuos | Justificativa: O resultado do salto pode ser válido ou inválido, enquanto altura, velocidade e movimentos são contínuos.

Propriedade: Conhecimento do funcionamento | Classificação: Conhecido | Justificativa: O atleta conhece as regras e as técnicas básicas do salto, embora não consiga prever perfeitamente o resultado de cada tentativa.

7. Participar de um leilão de um item, realizando lances

Propriedade: Observabilidade | Classificação: Parcialmente observável | Justificativa: O agente conhece os lances apresentados, mas não sabe o orçamento máximo ou as estratégias dos concorrentes.

Propriedade: Número de agentes | Classificação: Multiagente competitivo | Justificativa: Vários participantes disputam o mesmo item, buscando realizar a melhor compra.

Propriedade: Previsibilidade | Classificação: Estocástico | Justificativa: Os próximos lances dependem das decisões estratégicas dos outros participantes, que não podem ser previstas com certeza.

Propriedade: Dependência entre decisões | Classificação: Sequencial | Justificativa: Cada lance influencia as ofertas seguintes e o resultado final do leilão.

Propriedade: Mudança durante a decisão | Classificação: Dinâmico | Justificativa: Os valores dos lances e o tempo restante podem mudar enquanto o agente decide sua próxima oferta.

Propriedade: Natureza dos elementos | Classificação: Combinação de discretos e contínuos | Justificativa: Os lances são eventos discretos e seus valores seguem incrementos definidos, enquanto o tempo avança continuamente.

Propriedade: Conhecimento do funcionamento | Classificação: Conhecido | Justificativa: O agente conhece as regras do leilão, os incrementos permitidos e o encerramento, mas não conhece as estratégias dos concorrentes.

Conclusão do exercício 2 4

Após os sete casos, compare: (1) partida de tênis e prática contra a parede; (2) as informações incompletas na compra de livros usados; (3) a influência de outros agentes no futebol e no leilão.
Respostas: [escreva aqui]

1. Partida de tênis e prática contra a parede: Na partida de tênis, o ambiente é multiagente e competitivo, pois existe um adversário que toma decisões e utiliza estratégias próprias. Já na prática contra a parede, existe apenas um agente, e o retorno da bola depende principalmente das ações do jogador e das condições físicas. Por isso, a partida apresenta maior imprevisibilidade.

2. Informações incompletas na compra de livros usados: O ambiente é parcialmente observável porque o agente consegue consultar preços, fotos, descrições e avaliações, mas não pode verificar completamente o estado real dos livros ou a confiabilidade dos vendedores. Assim, precisa tomar decisões com base nas informações disponíveis, mesmo existindo incertezas.

3. Influência de outros agentes no futebol e no leilão: No futebol, os jogadores cooperam com seus companheiros e competem contra os adversários. No leilão, os participantes competem pelo mesmo item, e cada novo lance pode influenciar as decisões dos demais. Nos dois casos, as ações de outros agentes tornam o ambiente mais complexo e imprevisível.

Conclusão geral: As características de um ambiente influenciam diretamente as decisões de um agente inteligente. Quanto maior a presença de outros agentes, de informações incompletas e de mudanças durante a execução, maior a necessidade de observar, adaptar estratégias e tomar decisões racionais.

Exercício 2.5

Defina os dez termos com suas próprias palavras, em duas a quatro linhas, e acrescente um exemplo aplicado. Amplie cada campo conforme necessário.

1. Agente

Definição: [É qualquer sistema capaz de perceber o ambiente por meio de sensores e realizar ações por meio de atuadores. Ele utiliza as informações recebidas para decidir como agir.]

Exemplo: [Um robô aspirador detecta sujeira no chão e aciona o sistema de limpeza.]

2. Função de agente

Definição: [É a relação matemática que determina qual ação o agente deve realizar com base em todo o histórico de percepções recebidas. Representa o comportamento do agente de forma abstrata.]

Exemplo: [Se um robô percebe que um cômodo está sujo, sua função de agente determina a ação de aspirar.]

3. Programa de agente

Definição: [É a implementação computacional da função de agente. Consiste nas instruções executadas pelo sistema para processar as percepções e escolher as ações.]

Exemplo: [Um programa em Python recebe informações de um sensor de sujeira e envia um comando para ligar o aspirador.]

4. Racionalidade

Definição: [É a capacidade de escolher a ação que oferece o melhor resultado esperado, considerando as informações disponíveis, os conhecimentos do agente e seus objetivos. Ser racional não significa acertar sempre.]

Exemplo: [Um GPS recomenda o caminho com menor tempo estimado, mesmo que um congestionamento inesperado possa atrasar a viagem.]

5. Autonomia

Definição: [É a capacidade de um agente tomar decisões utilizando suas próprias percepções e experiências, sem depender exclusivamente de instruções previamente definidas por uma pessoa.]

Exemplo: [Um robô de limpeza identifica obstáculos e muda sua rota automaticamente, sem precisar receber comandos a cada movimento.]

6. Agente reativo

Definição: [É um agente que escolhe suas ações diretamente a partir da percepção atual, utilizando regras do tipo "se acontecer isso, faça aquilo", sem considerar o histórico de percepções.]

Exemplo: [Um sistema de iluminação detecta movimento e acende a luz automaticamente.]

7. Agente baseado em modelo

Definição: [É um agente que mantém informações internas sobre o ambiente, utilizando percepções anteriores e um modelo de como o mundo funciona. Isso permite tomar decisões mesmo quando não consegue observar tudo.]

Exemplo: [Um robô aspirador guarda informações sobre os cômodos já visitados para evitar limpar repetidamente os mesmos lugares.]

8. Agente baseado em objetivos

Definição: [É um agente que escolhe suas ações considerando um objetivo que deseja alcançar. Ele avalia quais decisões podem aproximá-lo do resultado esperado.]

Exemplo: [Um GPS calcula uma sequência de caminhos para levar o motorista até o destino escolhido.]

9. Agente baseado em utilidade

Definição: [É um agente que compara diferentes resultados possíveis e escolhe aquele que oferece maior utilidade, considerando critérios como custo, tempo, segurança ou conforto.]

Exemplo: [Um aplicativo de transporte escolhe uma rota considerando não apenas a distância, mas também o trânsito, o tempo e o custo da viagem.]

10. Agente com aprendizagem

Definição: [É um agente capaz de melhorar seu desempenho com base nas experiências e nos resultados de suas ações. Ele aprende com novas informações e ajusta seu comportamento ao longo do tempo.]

Exemplo: [Um filtro de spam aprende com os e-mails classificados pelo usuário e melhora sua capacidade de identificar mensagens indesejadas.]

Síntese com autômatos

Escolha um caso do exercício 2.4. Descreva três estados internos, três percepções, três ações e duas regras no formato estado atual + percepção → próximo estado e ação. Explique como o estado interno representa informação passada e cite uma limitação dessa simplificação.
Resposta:

Caso escolhido: Comprar livros usados de Inteligência Artificial na Internet (Exercício 2.4, caso 3).

Agente: Assistente virtual de compras.

Objetivo: Encontrar um livro usado de Inteligência Artificial em boas condições, por um preço dentro do orçamento definido.

1. Três estados internos:
   - E0 — Pesquisando: O agente está procurando livros disponíveis.
   - E1 — Avaliando: O agente encontrou um livro e está verificando preço, conservação e confiabilidade do vendedor.
   - E2 — Compra autorizada: O agente identificou uma oferta adequada e recebeu autorização para comprar.
2. Três percepções:
   - P1: Livro disponível encontrado.
   - P2: Livro atende aos critérios de compra.
   - P3: Livro não atende aos critérios de compra.
3. Três ações:
   - A1: Pesquisar livros.
   - A2: Analisar informações do anúncio.
   - A3: Realizar a compra autorizada.
4. Duas regras de transição:
   - Regra 1: E0 (Pesquisando) + P1 (Livro encontrado) → E1 (Avaliando) e A2 (Analisar informações do anúncio).
   - Regra 2: E1 (Avaliando) + P2 (Livro adequado) → E2 (Compra autorizada) e A3 (Realizar a compra autorizada).
5. Como o estado interno representa informações passadas?

O estado interno funciona como uma memória simplificada do agente. Por exemplo, quando ele passa de E0 para E1, significa que já encontrou um livro e agora precisa avaliar suas características. Assim, consegue utilizar informações de etapas anteriores para decidir o próximo passo, sem depender apenas da percepção atual.

6. Limitação dessa simplificação:

O modelo utiliza apenas três estados e não representa todas as situações de uma compra real, como mudanças de preço, falta de estoque, problemas de pagamento ou comparação entre vários vendedores. Além disso, seria necessário incluir outras transições para tratar situações em que o livro não atende aos critérios.

Conclusão: Esse exemplo mostra como os conceitos de autômatos podem representar o funcionamento básico de um agente inteligente. Os estados armazenam informações sobre a situação atual, as percepções indicam mudanças no ambiente e as regras de transição determinam as próximas ações.

Entrega e avaliação

Entregue identificação, nove análises do item 2.3, sete casos completos do item 2.4, dez conceitos do item 2.5, síntese e referências. Nome sugerido: NomeSobrenome_Atividade_AgentesInteligentes. Formato e prazo conforme orientação da professora.

Atividade 1,0 ponto (A2) : exercício 2.3: 30%; exercício 2.4: 40%; exercício 2.5: 20%; síntese, organização e referências: 10%.

Material-base: Capítulo 2 — Agentes inteligentes, arquivo disponibilizado para a aula de 20/10/2026.

Referências adicionais consultadas: [registre aqui].

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2020. Disponível em: https://aima.cs.berkeley.edu/. Acesso em: 20 out. 2026.

IBM TECHNOLOGY. What are AI agents? YouTube, 15 jul. 2024. Disponível em: What are AI Agents?. Acesso em: 20 out. 2026. Explicação audiovisual sobre agentes de IA, suas ferramentas e aplicações práticas.

GUTOWSKA, Anna. What are AI agents? IBM, [s. d.]. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/ai-agents. Acesso em: 20 out. 2026.